

몬테카를로 알고리즘과 원주율(Pi) 추정 원리

1. 몬테카를로(Monte Carlo)법이란?

수학적 공식으로 딱 떨어지지 않거나 복잡한 문제를 **무작위 난수(Random Number)**를 수없이 많이 생성하여 확률적으로 답을 찾아내는 시뮬레이션 기법입니다. 도박의 도시 모나코의 '몬테카를로' 카지노 이름에서 유래되었습니다.

2. 왜 정사각형과 원을 이용할까요?

- 정사각형 그리기: 가로·세로 길이가 2인 정사각형(-1부터 1까지)을 그립니다.

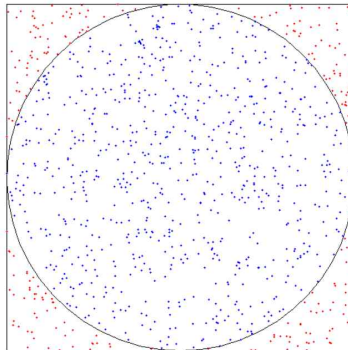
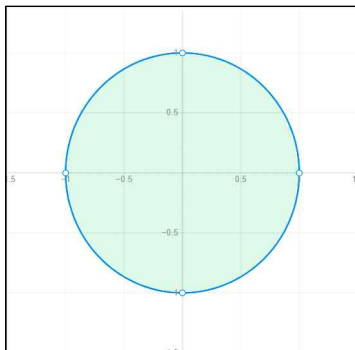
정사각형의 넓이는 $2 * 2 = 4$ 입니다.

- 사분원 넣기: 이 정사각형 내부에 반지름 $r = 1$ 인 원을 그립니다.

점을 100개 무작위로 찍었을 때 $78/100=0.78$ 약 78%

($x^2 + y^2 \leq 1 \rightarrow$ 원 내부에 들어온 점인 경우 파란색으로 표시)

원의 넓이는 원의 넓이 $\approx 4 \times 0.78$
 ≈ 3.12



3. 원주율 유도 공식

정사각형 안에 무작위로 점을 콕콕 찍었을 때, 전체 점 중 원 내부(경계 포함)에 들어간 점의 비율은 두 도형의 넓이 비율과 거의 일치하게 됩니다.